

有色金属行业深度研究报告

华创证券周期行业研究工具书之有色金属电解铜篇

- 本篇为华创证券周期行业研究工具书系列，有色金属行业之电解铜篇。我们从行业基础知识开始，按照产业链上游、中游和下游依次展开，并站在投资角度，详细介绍电解铜行业定价机制，以期帮助投资者更好的理解行业。
- 行业概况：铜是人类最早开始使用的金属，在近代工业中，铜被广泛应用于电力、电子领域。未来，“碳中和”背景下能源结构的转换推动电力系统的发展，以光伏、风电等清洁能源和新能源汽车等新兴产业为铜带来新的增量需求。铜产业链主要包括铜矿山采选-电解铜冶炼-终端消费三个环节，全球铜矿资源集中分布在南美的智利和秘鲁，其中智利为全球最大的铜矿生产国，产量约占全球产量 1/3。中游冶炼环节主要为冶炼厂将铜精矿通过粗炼和精炼两个步骤加工成阳极铜和电解铜。冶炼厂与矿山之间通过加工费（TC/RC）来确定双方产业利润。全球电解铜冶炼产能主要集中在亚洲，尤其是中国。中国电解铜的产量和需求量均占据全球供需的半壁江山。下游主要通过不同的加工工艺，将电解铜加工成各种铜材进入消费终端，被应用到电力、建筑、电子、交通运输等行业。其中，电解铜因其优良的导电导热性，是重要的导电金属材料。
- 产业链上游：铜产业链上游为原材料供给，包括铜矿的开采以及铜矿石的选矿。（一）储量：铜在地壳中含量约为 0.01%，相对铁和铝较少，主要以硫化铜矿形式存在。全球铜矿资源分布不均衡，主要集中在南美的智利和秘鲁，中国铜矿资源较为匮乏但需求量约占全球 50%，因此需要从智利和秘鲁等国进口大量铜精矿以满足自身需求。（二）产量：南美丰富的铜矿资源决定其为全球主要铜矿生产国，其中智利铜矿产量约占全球产量 1/3。中国为全球最大铜矿消费国，但铜资源匮乏，进口依赖度超过 70%。目前全球矿龄超过 50 年的铜矿山占到 50%以上，矿石品位逐步下降，后续或成为全球铜矿产量增长的主要瓶颈。
- 产业链中游：铜产业链中游为电解铜冶炼环节。（一）冶炼：铜矿石冶炼包括火法冶炼及湿法冶炼两类，其中火法冶炼适用于硫化铜精矿，设备和工艺流程较湿法冶炼复杂，但产出电解铜品质较高；湿法冶炼适用于氧化铜精矿，产出铜杂质相对较高，且铜精矿中贵金属较难回收。冶炼环节产生的加工费（TC/RC）为冶炼厂主要利润。（二）供需：电解铜产量主要集中在中国和铜资源国。中国为全球电解铜第一大生产国，约占全球产量的 43%，全球电解铜增量也基本来源于中国。而且中国每年需要进口大量电解铜以满足自身需求。
- 产业链下游：铜产业链下游主要将电解铜通过压延、锻造等多种方式加工成各种形态的铜材，然后进一步加工成铜制品，广泛应用于电力、家电、建筑和机械电子等领域。电解铜因其优良的导电性被广泛应用于电力行业，占比高达 46%，其次是家电、交通运输、电子和建筑行业，占比分别为 15%、11%、9%和 9%。铜的导电性能仅次于银，能够有效提高电气设备的效率，促进发电和运输效率的最大化，是电力系统中必不可少的材料。2021 年是“双碳”元年，能源结构的转换，即发展太阳能、风能和水利等可再生能源替代火电，是实现“碳达峰”、“碳中和”的充分必要条件。在低碳发电设备和新能源基础设施建设的浪潮中，作为导电介质的铜将扮演重要角色，这意味着铜下游终端需求将迎来新的增长空间。
- 风险提示：铜矿企业资本开支不足，铜精矿产量不及预期；下游新兴行业电解铜需求未达预期。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：王保庆

电话：021-20572570

邮箱：wangbaoqing@hcyjs.com

执业编号：S0360518020001

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	127	3.16
总市值(亿元)	23,411.53	2.81
流通市值(亿元)	19,818.37	3.1

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	1.24	16.35	60.08
相对表现	1.87	18.23	61.19

2020-11-11~2021-11-12



相关研究报告

《有色金属行业周报（20211025-20211029）：锂板块已充分调整继续推荐，基本金属价格继续调整建议关注》

2021-10-31

《有色金属行业 2022 年度策略报告：黄金为盾，锂矿为矛》

2021-11-02

《有色金属行业周报（20211101-20211105）：锂板块再迎配置窗口继续推荐，类滞涨背景下建议关注贵金属》

2021-11-07

目 录

一、铜：国之重器.....	5
（一）属性决定应用	5
（二）产业链概述	6
二、上游：资源决定产量，废铜为有效补充.....	7
（一）铜矿：TC/RC 反应供需格局	7
1、矿石种类及采选	7
2、加工费及品位	8
（二）供需格局：南美主导供给	9
1、储量	9
2、产量	12
3、废铜	14
三、中游：来料加工，资源为王	15
（一）冶炼：来料加工商业模式	15
1、火法冶炼	15
2、湿法冶炼	16
3、冶炼利润	16
（二）供需格局：中国占全球供需半壁江山	17
四、下游：电力为主，新能源决定未来.....	20
（一）初级消费	20
（二）终端消费	21
1、传统终端消费	21
2、新能源领域终端消费	22
五、风险提示	23

图表目录

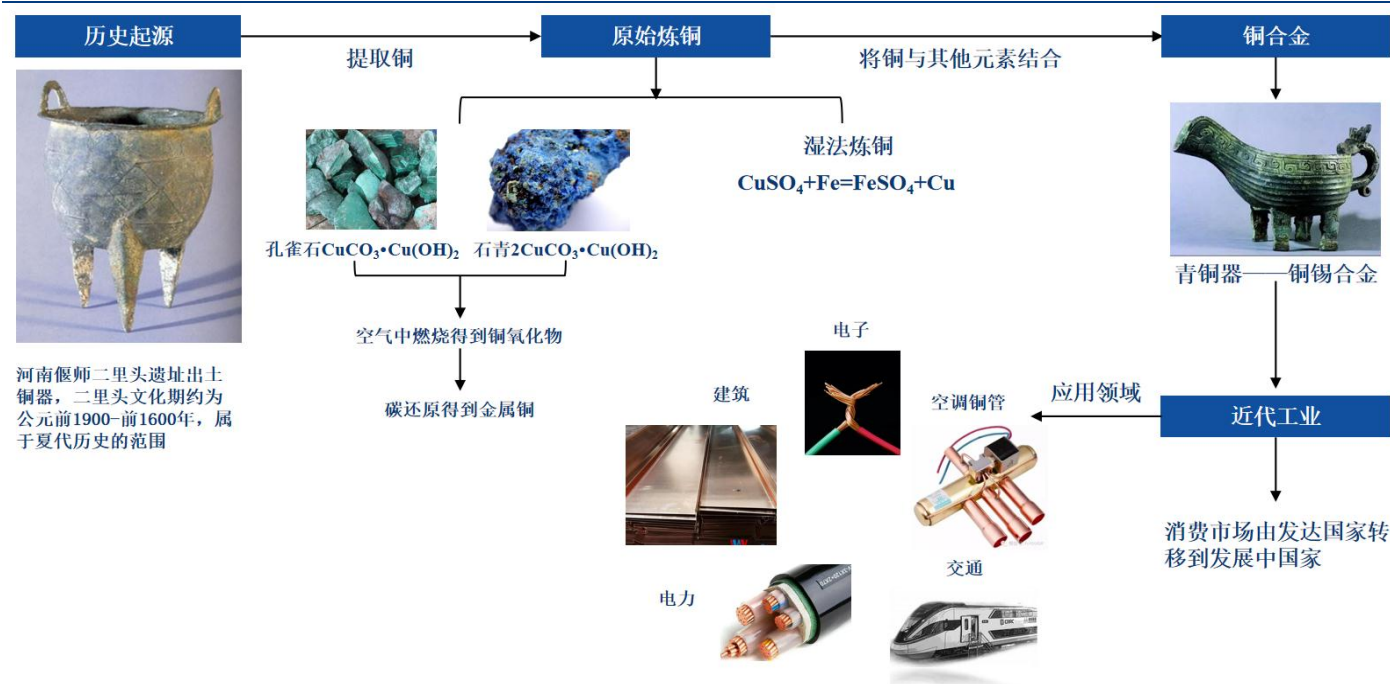
图表 1 铜产业历史追溯	5
图表 2 铜主要物理属性及其应用	6
图表 3 铜产业链总览	7
图表 4 国外铜矿床主要类型及分布特点	7
图表 5 铜矿石选矿-浮选法	8
图表 6 铜矿定价机制	8
图表 7 智利铜矿山品位逐年下降	9
图表 8 全球铜矿主要成矿带	9
图表 9 2020 年主要国家铜储量	10
图表 10 智利铜矿分布及股权关系	11
图表 11 秘鲁铜矿分布及股权关系	12
图表 12 中国铜矿资源分布	12
图表 13 2020 年全球主要国家铜矿产量	13
图表 14 全球铜矿产量及增速（%）	13
图表 15 中国铜精矿对外依存度	14
图表 16 中国铜矿进口量及国别（实物吨）	14
图表 17 废铜利用途径	15
图表 18 火法冶炼主要步骤	16
图表 19 湿法炼铜焙烧-浸出-电积法	16
图表 20 电解铜冶炼厂冶炼利润	17
图表 21 全球电解铜产量	17
图表 22 全球精炼铜产能不断扩张	18
图表 23 原生、再生精炼铜产量稳步增长	18
图表 24 中国精炼铜产量占全球产量比重及变化	18
图表 25 中国精炼铜产能分布	19
图表 26 中国电解铜净进口量	19
图表 27 中国电解铜进口国别分布	19
图表 28 全球再生铜产量及占比	20
图表 29 电解铜下游消费	20
图表 30 中国铜材产量占比	21
图表 31 铜终端需求占比	21
图表 32 铜材在电力行业的应用	22
图表 33 铜材在家电中的应用	22

图表 34 铜材在建筑中的应用	22
图表 35 可再生能源系统	23
图表 36 新能源汽车领域对铜的使用	23

一、铜：国之重器

铜（Copper）是人类最早开始使用的金属。距今 4000 年前，夏朝已经开始使用红铜，即锻锤出来的天然铜。古代虽然可开采的矿藏相对稀少，但并不难从铜矿石中提取纯铜。河南安阳殷墟发掘出的炼铜器具展示了古人炼铜的一种方法，即将孔雀石 $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$ 和石青 $2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$ 等矿石在空气中燃烧后得到铜的氧化物，再利用碳还原得到金属铜。另一种炼铜方法则是利用天然铜的化合物进行湿法炼铜，西汉《淮南子·万毕术》中记载到：曾青得铁则化为铜，曾青就是硫酸铜，我国是最早采用湿法炼铜的国家。13 世纪，瑞典法伦铜矿用水分离出硫酸铜并使之流淌过铁屑表面，铜会沉淀并形成薄层，这种湿法炼铜术是当时瑞典法伦巨大的财富来源。此外，古人为了提高铜制品硬度，把锡掺到铜里制成铜锡合金即青铜，青铜器件坚硬、易熔、易铸造成型且稳定性较好，在古代得到了广泛的应用，成就了我国历史上辉煌的青铜器时代。

图表 1 铜产业历史追溯



资料来源：百度百科，华创证券

在近代工业中，铜被广泛应用于电力、电子领域。20 世纪 60 年代，电力电子领域用铜量占到 28%，到目前为止，占比已超过 50%。经济发展，电力先行，电解铜作为最优质的导电金属，其主要消费市场也由 2000 年以前的欧美国家逐步转移到 2000 年后的中国、俄罗斯、印度和巴西等发展中国家。

未来，“碳中和”背景下能源结构的转换推动电力系统的发展，以光伏、风电等清洁能源和新能源汽车等新兴产业为铜带来新的增量需求。

（一）属性决定应用

铜（Cu）是元素周期表的第 29 号元素，呈浅玫瑰色或淡红色，表面形成氧化铜膜后，外观呈紫铜色，密度为 8.9g/cm^3 ，熔点 1083°C 。其质稍硬，极坚韧，化学稳定性强，具有较好的耐腐蚀能力，同时具有很好的延展性、导热性及导电性，铜与其他元素结合制成不同种类的铜合金后，还可具有其他性能如形状记忆、超弹性、减震性等。

铜因其优良的金属特性，尤其是极佳的导电导热性，被广泛地应用于电力、电子、能源及石化、机械及冶金、交通、轻工、新兴产业及等领域，在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。

图表 2 铜主要物理属性及其应用

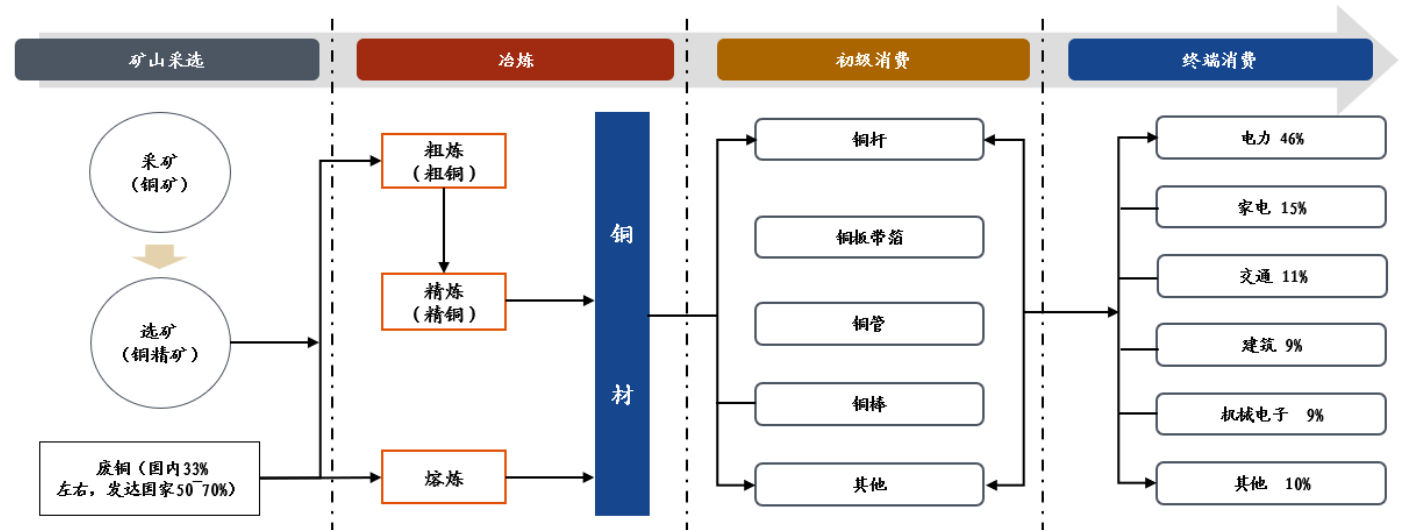
属性	特点	应用领域
良好的导电导热性	铜电导率为 $58m/\Omega \cdot mm^2$ ，电阻率为 $1.7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$ ，导热性为 $386W/(m \cdot k)$ ，导电导热性均仅次于银	电子、电气和电信行业；热交换器、冷凝器、散热器
较强的稳定性、耐腐蚀性	铜在淡水中的腐蚀速度约 $0.05mm/a$ ，且其表面可形成一层主要由碱式硫酸铜组成的保护薄膜，在碱性环境中的抗腐蚀性优于铝	建筑面板、雨水管、上下管道、管件；化工和医药容器、反应釜、纸浆滤网；舰船设备、螺旋桨、消防管网；装饰、奖牌、奖杯、雕塑和工艺品
抗张强度大，延展性优良	纯铜可以通过压延加工成不同铜材	电子、电气、工业过滤、石油、化工、印刷等领域
与其他元素形成合金	黄铜是铜锌合金，具有良好的机械性能和耐磨性；白铜是铜镍合金，不易生锈且色泽好；青铜是铜和除了锌和镍以外的元素形成的合金，具有较好的耐腐蚀性、耐磨性、铸造性和优良的机械性能	黄铜可用于制造精密仪器、船舶零件、枪炮弹壳等；白铜常用于制造硬币、电器、仪表和装饰品；青铜可用于制造精密轴承、高压轴承、船舶抗海水腐蚀机械零件以及各种板材、管材、棒材等

资料来源：华创证券整理

（二）产业链概述

铜已形成上游矿山采选—中游冶炼—下游压延加工的完整产业链。铜产业链上游主要涉及矿山的开采和选矿，得到主要冶炼原料铜精矿。全球铜矿资源集中分布在南美的智利和秘鲁，其中智利为全球最大的铜矿生产国，产量约占全球产量 1/3。中游冶炼环节主要为冶炼厂将铜精矿通过粗炼和精炼两个步骤加工成阳极铜和电解铜。冶炼厂与矿山之间通过加工费（TC/RC）来确定双方产业利润。全球电解铜冶炼产能主要集中在亚洲，尤其是中国。中国电解铜的产量和需求量均占据全球供需的半壁江山。下游主要是通过不同的加工工艺，将电解铜加工成各种铜材，如铜线材、铜棒、铜管、铜板带、铜箔等。铜材被进一步加工成产品进入消费终端，被广泛应用到电力、建筑、电子、交通运输等行业。其中，电解铜因其优良的导电导热性，是重要的导电金属材料。

图表 3 铜产业链总览



资料来源：华创证券

二、上游：资源决定产量，废铜为有效补充

铜产业链上游为原材料供给，包括铜矿的开采以及铜矿石的选矿。铜在地壳中含量约为0.01%，相对铁和铝较少，主要以硫化铜矿形式存在。全球铜矿山资源分布不均衡，主要集中在南美的智利和秘鲁，中国铜矿资源较为匮乏但需求量约占全球50%，因此需要从智利和秘鲁等国进口大量铜精矿以满足自身需求。

铜矿增产依赖于铜矿企业持续的资本开支和勘探支出，是驱动上游产能周期的核心。其中，勘探支出的铜矿山投产周期较长，一般为5-8年，而矿山企业的资本开支会受到铜价影响，具有较强的周期性，一般铜矿产出滞后于资本开支3-5年，因此关注全球主要矿山的资本开支能有效预测未来铜矿的产出量。

（一）铜矿：TC/RC 反应供需格局

1、矿石种类及采选

铜矿主要分为4大类，即斑岩型、砂页岩型、黄铁矿型、铜镍硫化物型，其中斑岩型和砂页岩型，拥有铜金属储量最多，约占全球铜金属总储量的85%以上。

图表 4 国外铜矿床主要类型及分布特点

类型	分布	特点
斑岩型	主要沿环太平洋（美洲大陆西部-太平洋西部岛弧带）、古亚洲（中亚-蒙古带）和古地中海（阿尔卑斯-喜马拉雅带）三条成矿带分布，特别是美洲大陆西部科迪勒拉—安第斯山沿岸山脉中的铜矿最多	规模大、品位低（个别斑岩型铜矿床铜的品位也比较高，可达2%左右），斑岩型铜矿是最重要的铜矿类型
砂页岩型	分布于地块边缘的活动带和地块内部的断裂沉降带与中生代红色盆地中，主要见于赞比亚、原扎伊尔、俄罗斯、美国、波兰、德国、阿富汗、巴西和澳大利亚等国	为沉积岩溶矿的层状矿床，规模大，品位高，伴生组分多
黄铁矿型	主要分布于前寒武纪和古生代的海相火山岩发育区，如比利牛斯半岛、乌拉尔山、阿拉伯半	产于火山岩系中的层状铜矿床，规模虽小但品位高，伴生

类型	分布	特点
	岛及加拿大北部的黄铁矿型铜矿集中区	组分多，开发价值大
铜镍硫化物型	分布在前寒武纪克拉通边缘活动带，特别是隆坳交接的隆起带一侧，主要见于北美的加拿大、美国和俄罗斯的亚洲地区	规模小，铜、镍混合度高

资料来源：《铜矿主要类型及重要成矿带》，《河北地质》杂志 2015（1），华创证券

原生铜矿所含杂质较多，为了提高其应用品位及资源利用率，须对铜矿石进行选矿提纯。从铜原生矿中提炼出精矿一般采用浮选法，包括破碎、研磨、浮选三道流程。原生铜矿品位较低，经过采选后可加工成含铜量为 18%~30% 的铜精矿。

图表 5 铜矿石选矿-浮选法

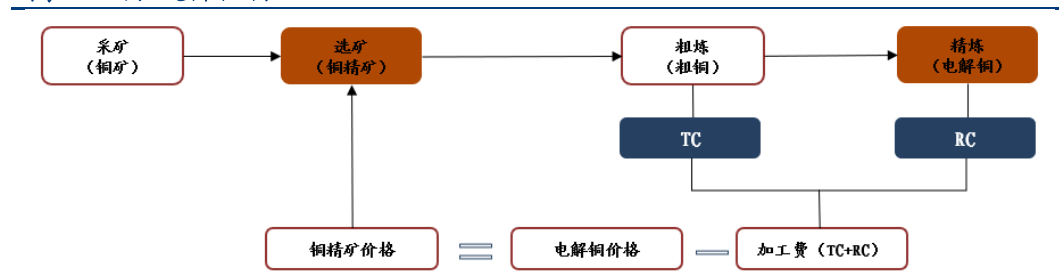
流程	操作
破碎	粗碎：铜矿石经振动给料机送入破碎机进料口，粗碎设备一般选用颚式破碎机，颚式破碎机可将铜矿破碎至 10-400mm
	细碎：粗碎成品经筛分后进入圆锥破碎机破碎，排料粒度在 12-60mm 之间
研磨	细碎成品筛分后进入铜矿球磨机进行磨碎加工，利用钢球的冲击作用将铜矿研磨成小颗粒成品，便于后续浮选加工
浮选	浮选机采用药剂浮选的方式，不断搅拌并细化泡沫，使矿物粘合于泡沫之上，浮到矿浆面再形成矿化泡沫，利用刮板将泡沫刮出即可得到铜精矿

资料来源：河南红星机器官网，华创证券

2、加工费及品位

加工费不仅是铜矿的定价基础，同时也是判断铜矿供需的重要指标。铜精矿价格为相对价格，其定价机制为电解铜价格减去加工费。加工费通常包含粗炼加工费（TC：指铜精矿加工到阳极铜的费用）和精炼加工费（RC：指阳极铜加工到阴极铜的费用）。加工费的涨跌由铜矿供需相对强弱决定，当铜矿产量增长大于冶炼需求增长，铜精矿过剩，加工费下跌；当铜矿产量增长小于冶炼需求增长，铜精矿紧缺，加工费上涨。

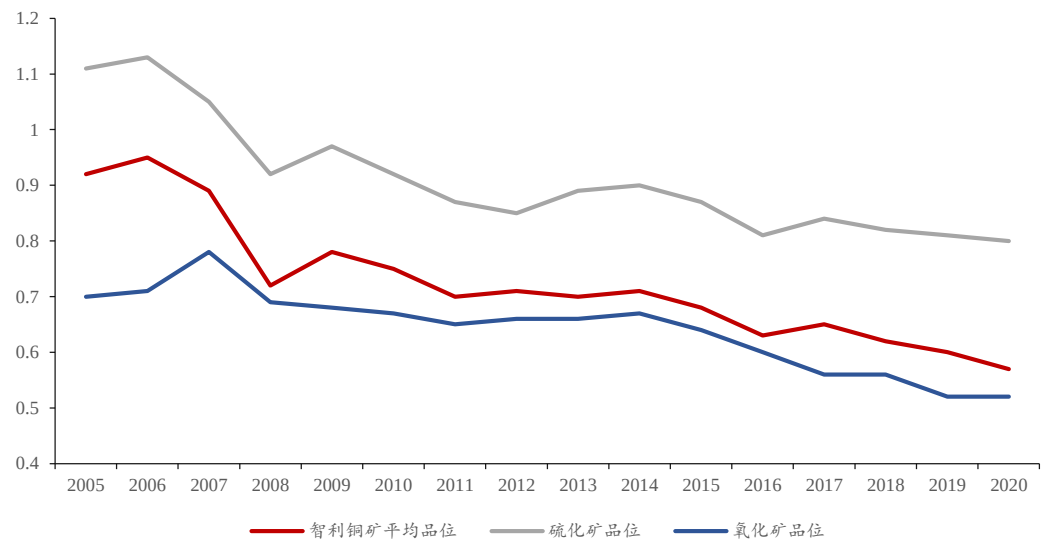
图表 6 铜矿定价机制



资料来源：华创证券

铜矿石品位下降制约铜矿产量。矿山开采时间过长会导致矿石品位逐渐下降，目前全球矿龄超过 50 年的铜矿山占到 50% 以上，其中智利 Chuquicamata 铜矿的开采历史更是长达一个世纪之久。从 1990 年至今，全球铜矿山平均品位由 1.6% 下降到 1% 左右，而全球最大铜矿生产国智利铜矿石品位下降情况尤为突出。

图表 7 智利铜矿山品位逐年下降



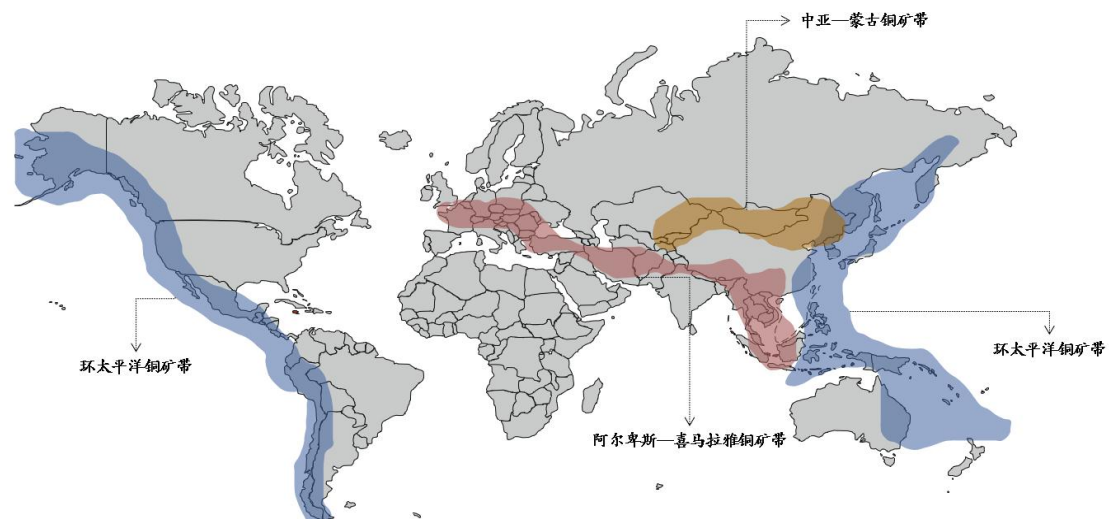
资料来源: Cochilco, 华创证券

铜矿石品位下降导致单位矿石获得的金属铜减少, 进而导致开采成本不断上升。另一方面, 矿山品位下降表明矿石杂质增多, 由此会导致固体废物排放增加, 随着环保政策趋严, 会对铜矿产量形成一定的制约。未来, 全球铜矿品位的逐步下降将成为影响铜产量及价格的重要因素。

(二) 供需格局: 南美主导供给

全球性和区域性的铜成矿区带包括: (1) 环太平洋铜矿带; (2) 阿尔卑斯—喜马拉雅铜矿带; (3) 中亚—蒙古铜矿带。

图表 8 全球铜矿主要成矿带



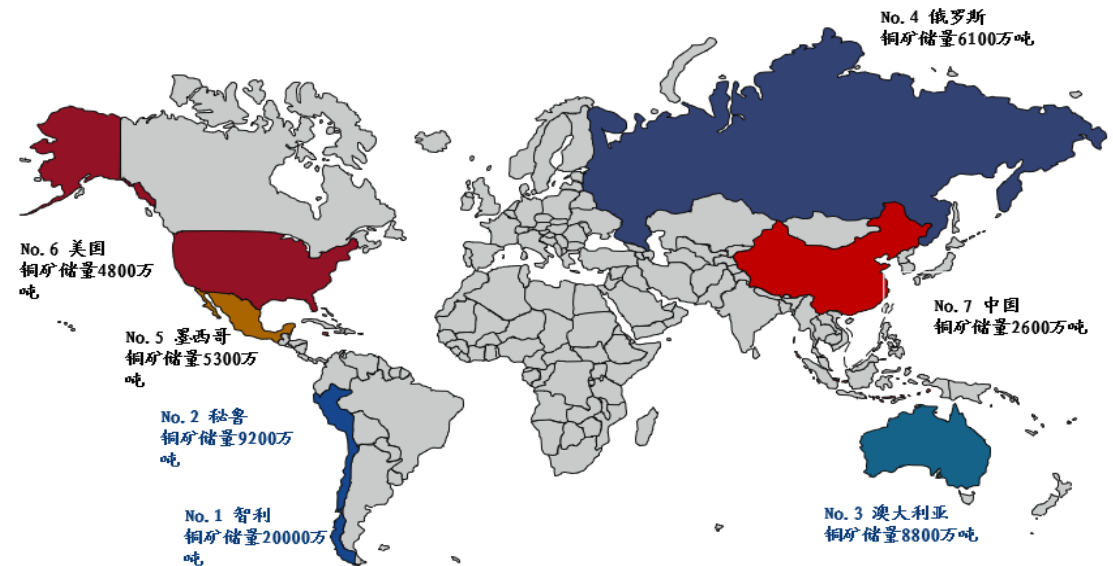
资料来源: 《铜矿主要类型及重要成矿带》, 《河北地质》杂志 2015 (1), 华创证券

1、储量

全球铜矿资源集中分布在南美的智利、秘鲁等地区。美国地质调查局公布的数据显示, 2020 年全球铜资源储量 8.7 亿吨, 智利是目前铜矿资源最丰富的国家, 铜矿储量 2 亿吨

占总储量的 23%，其他储量较多的国家有秘鲁 9200 万吨（11%）、澳大利亚 8800 万吨（10%）、俄罗斯 6100 万吨（7%）、墨西哥 5300 万吨（6%）、美国 4800 万吨（6%）等。而我国铜资源较为匮乏，铜矿储量仅为 2600 万吨，占全球储量的 3%。

图表 9 2020 年主要国家铜储量

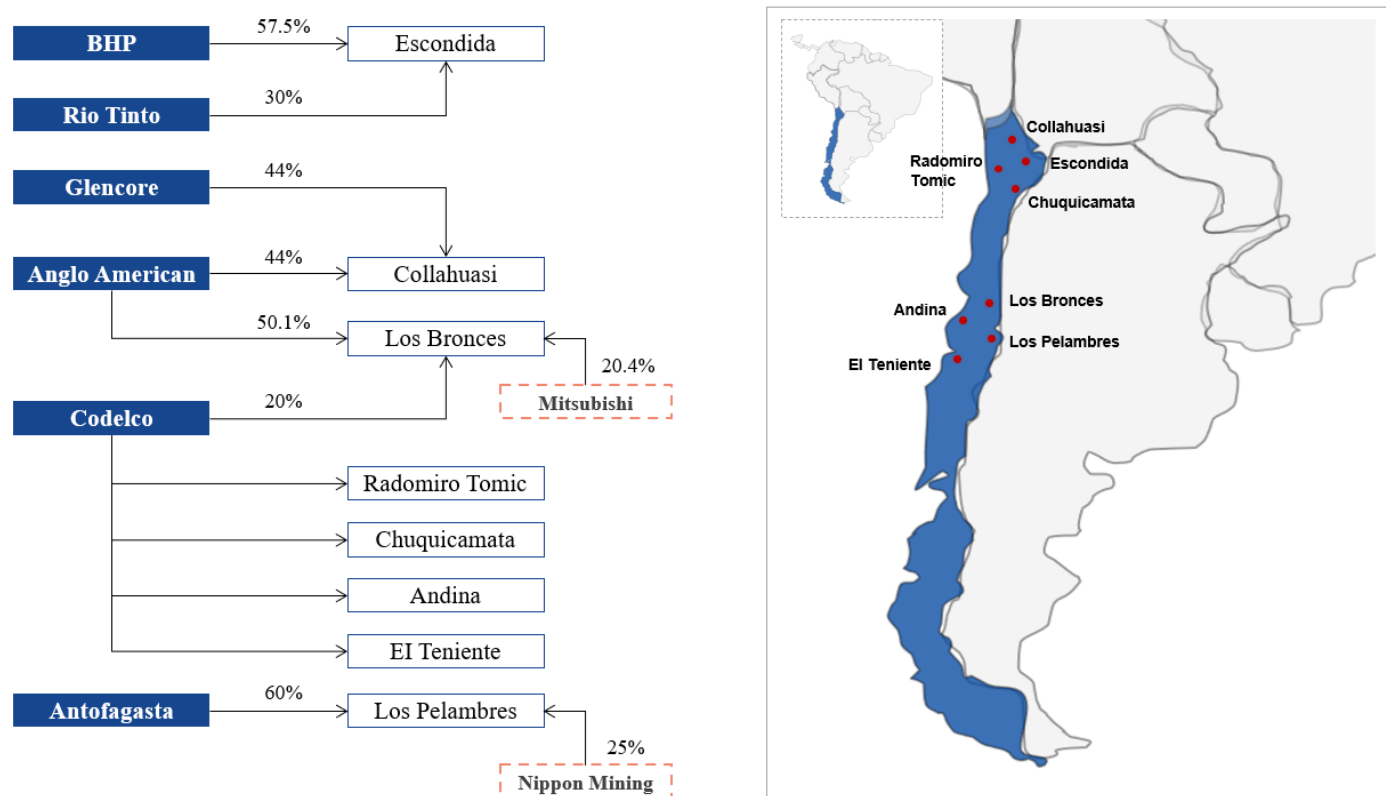


资料来源：USGS，华创证券

智利铜矿资源优势明显。智利是世界上铜矿资源最丰富的国家，也是主要的铜矿生产国和出口国。根据 USGS 数据，2020 年智利铜储量约为 2 亿吨，约占世界总储量的四分之一，其铜矿产量为 570 万吨，几乎占全球总产量的三分之一。

智利铜矿资源集中分布在其北部地区，主要受南极洲板块和南美洲板块的碰撞，形成了一条南北延续 2000 多公里的斑岩型铜钼金矿化带。从首都圣地亚哥以南约 50 英里开始一直延伸到智利北部和秘鲁交界处，已发现大、中、小型矿床 400 多个，包括 10 个世界级大型、特大型矿床。世界著名矿业公司嘉能可 Glencore、必和必拓 BHP、英美资源 Anglo American 等均在智利投资了铜矿山及选冶厂，其中智利国家铜业 Codelco 为该地区最大资源持有者，同时也是全球最大铜矿企业。

图表 10 智利铜矿分布及股权关系

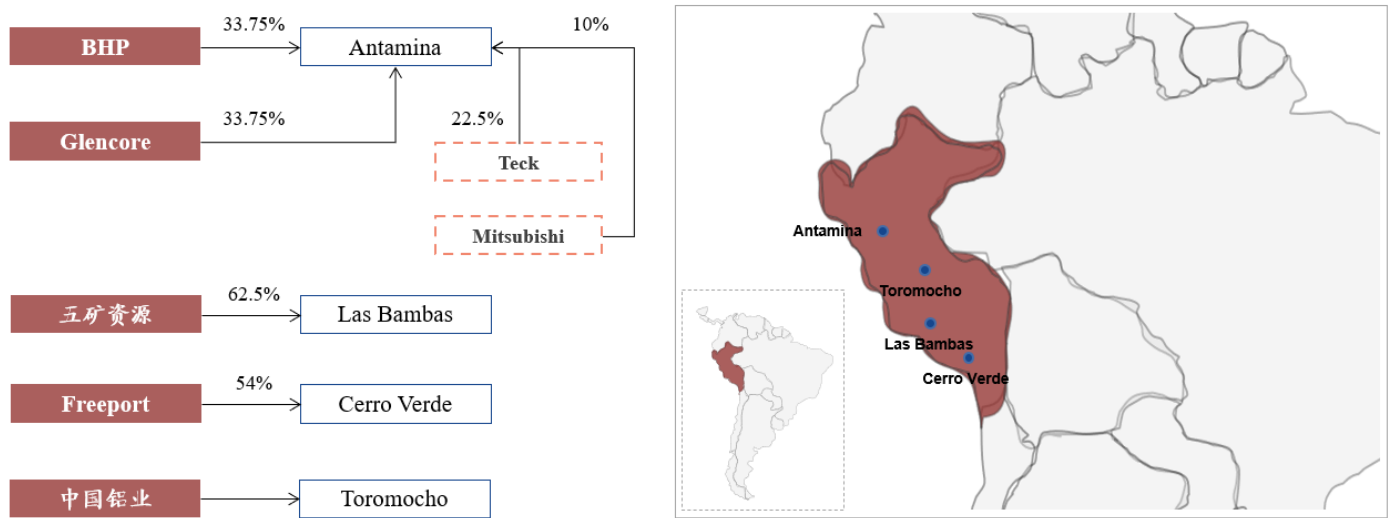


资料来源：SMM、ICSG、华创证券

秘鲁铜矿资源储量和产量均为全球第二。秘鲁铜矿资源储量仅次于智利，也是主要的铜矿生产国和出口国。根据 USGS 数据，2020 年智利铜储量约为 9200 万吨，约占全球总储量的 11%，2020 年铜矿产量为 220 万吨，占全球总产量 11%。

秘鲁铜矿以斑岩型矿床为主，总资源储量低于智利，但铜资源平均品位却略占优势。安塔米纳（Antamina）为秘鲁第一大铜矿，必和必拓和嘉能可分别拥有该矿 33.75% 的股份，泰克资源拥有 22.5% 的股份。除国际铜矿巨头外，中国五矿资源和中国铝业也在积极布局铜矿资源。

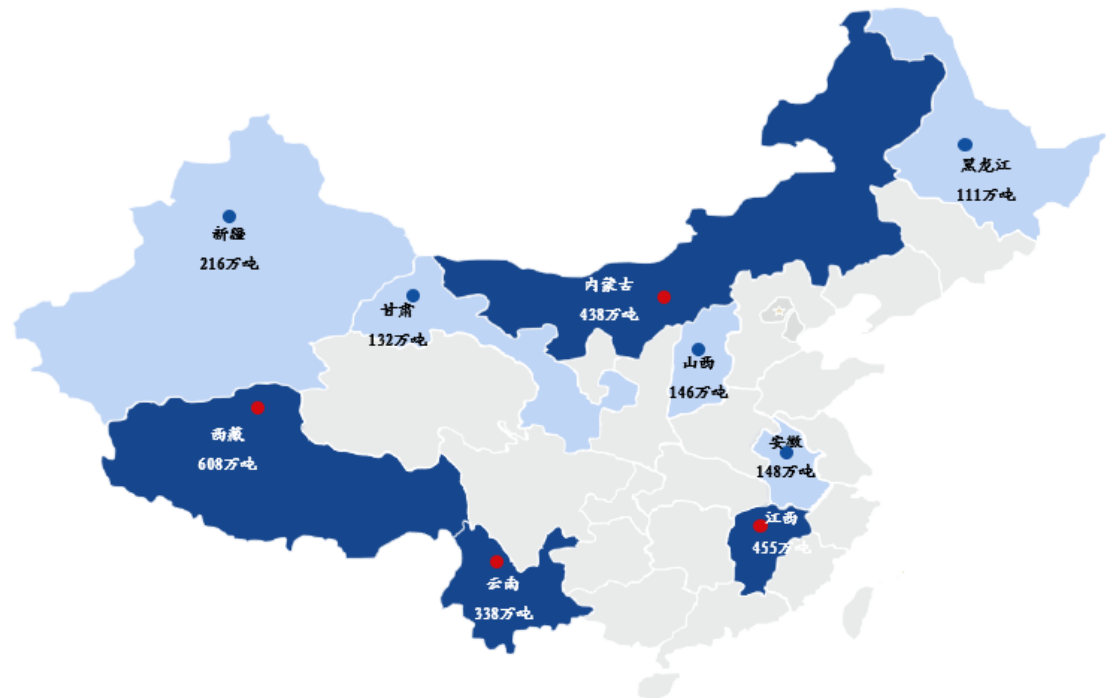
图表 11 秘鲁铜矿分布及股权关系



资料来源: SMM、ICSG、华创证券

中国铜矿资源较为匮乏，且高度集中。根据 USGS 数据，截止 2020 年，中国铜矿资源储量 2600 万吨，仅占全球铜储量的 3%。根据国家统计局数据，我国铜矿资源主要分布在西藏、江西、内蒙古以及云南，其储量占比分别为 22%、17%、16%以及 11%，合计占比超过 60%。此外，安徽、黑龙江、甘肃、新疆和山西相较于其他省份均有较为丰富的铜矿资源，以上省份铜资源储量合计占我国总储量的 90%以上。

图表 12 中国铜矿资源分布



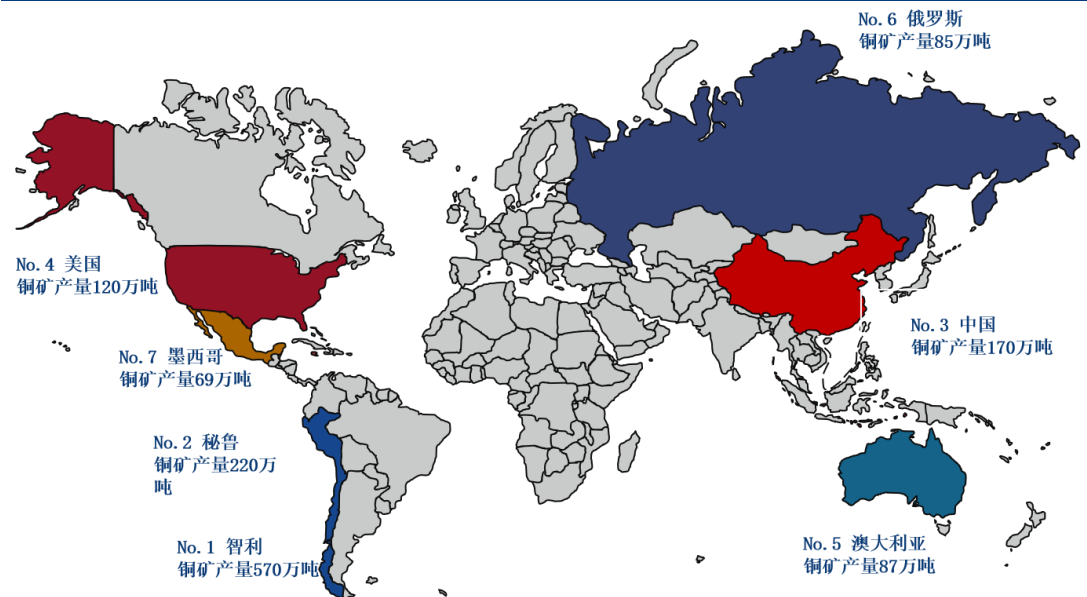
资料来源: 国家统计局，华创证券；数据截止到 2017 年

2、产量

南美丰富的铜矿资源决定其为全球主要铜矿生产国。根据 ICSG 数据，2020 年全球铜矿产量 2053 万吨，其中智利和秘鲁铜矿产量分别为 570 万吨（27.8%）、220 万吨

(10.7%)，合计占比高达 38.5%，资源优势明显。相较于 3% 的储量占比，中国铜矿产量较高，2020 年产量为 170 万吨，占全球产量的 9%。此外，美国（120 万吨）、澳大利亚（87 万吨）、俄罗斯（85 万吨）和墨西哥（69 万吨）等铜矿主产国也均为铜矿资源储量丰富的国家。

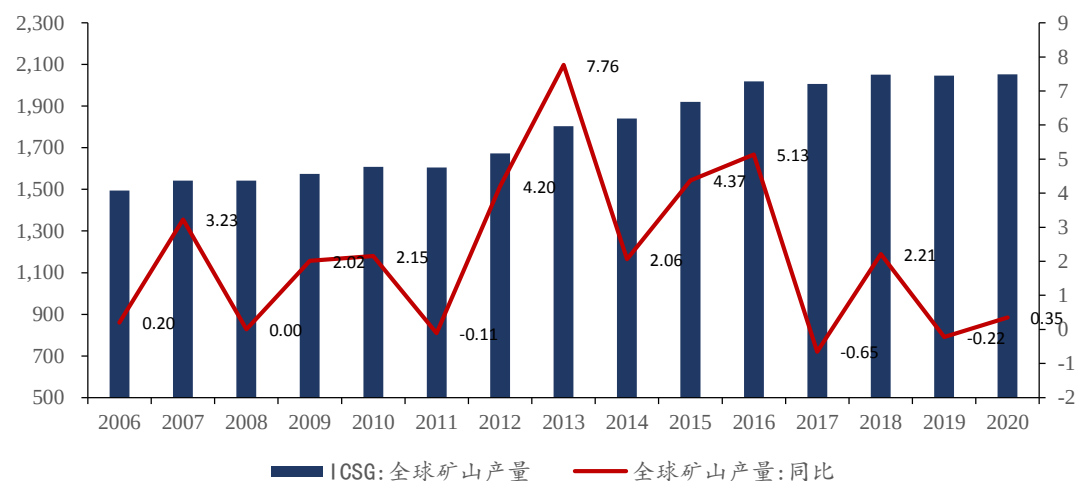
图表 13 2020 年全球主要国家铜矿产量



资料来源: Wind, 华创证券

全球铜矿产量维持低速增长。根据 ICSG 数据，2006 年-2020 年全球铜矿产量由 1494 万吨增长至 2053 万吨，年均复合增长率为 2.29%，略低于经济增速。铜矿产量的增长依赖于铜矿企业持续的资本开支和勘探支出。其中，勘探支出的铜矿山投产周期较长，一般从矿山勘探开发到产出矿石需要 5-8 年，而铜矿山企业的资本开支会受到铜价影响，具有较强的周期性，一般铜矿产出滞后于资本开支 3-5 年，因此关注全球主要矿山的资本开支能有效预测未来铜矿的产出量。

图表 14 全球铜矿产量及增速 (%)

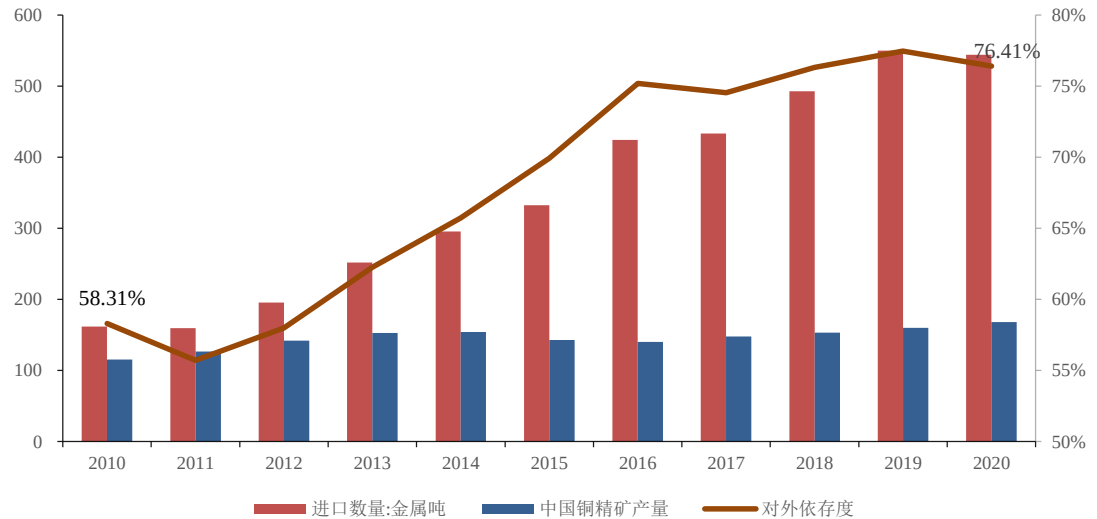


资料来源: ICSG, 华创证券

中国铜精矿对外依存度逐年升高。中国经济的高速发展带动电解铜需求稳步增长，相比之下，中国铜资源匮乏，根据 SMM 数据，2020 年中国铜矿产量仅为 168 万吨，而电解

铜产量为 1002.5 万吨，供需严重失衡导致市场对外依存度持续攀升。根据海关总署数据，2020 年中国进口铜金属量为 544 万吨，对外依存度由 2010 年的 58.31% 增长至 2020 年的 76.41%。

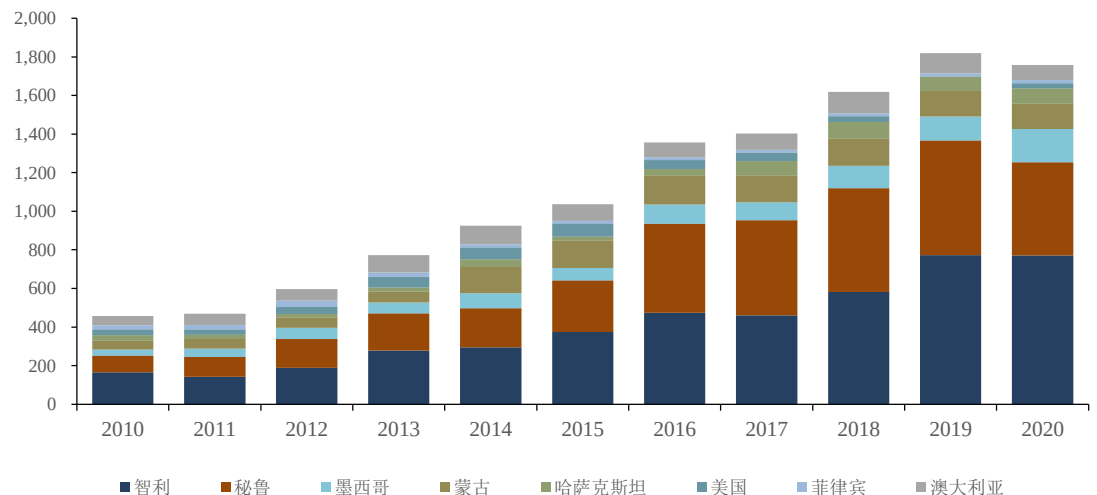
图表 15 中国铜精矿对外依存度



资料来源: SMM, 海关总署, 华创证券

智利和秘鲁为中国最大铜矿出口国。根据海关总署数据，2020 年中国分别从智利、秘鲁和墨西哥进口铜矿 771 万吨、480 万吨和 173 万吨，合计 1426 万实物吨，占总进口量的 65%。其中，智利进口量逐年上升，2020 年智利出口至中国铜精矿约占其当年产量的 34%。

图表 16 中国铜矿进口量及国别 (实物吨)



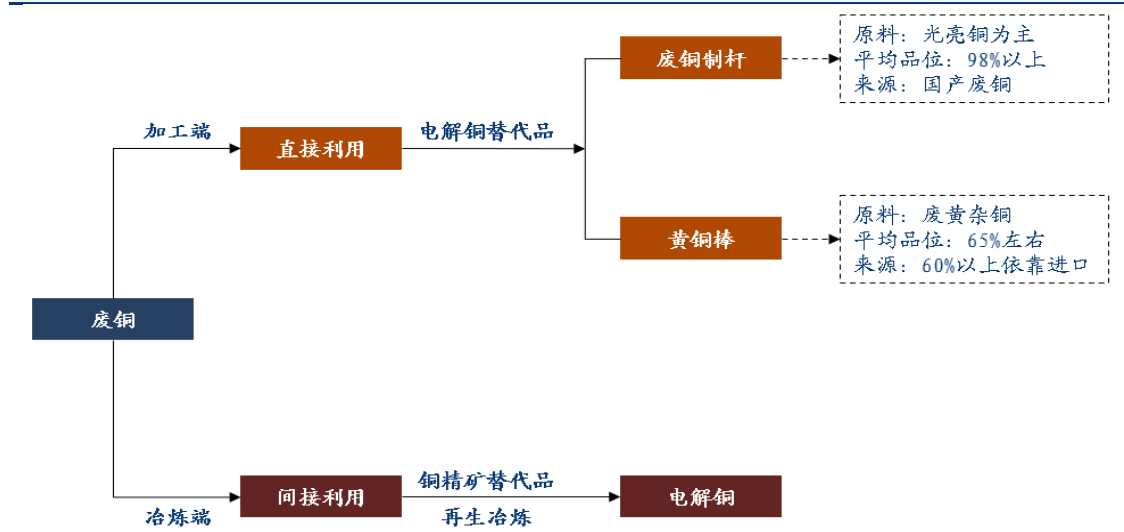
资料来源: 海关总署, 华创证券

3、废铜

废铜是铜矿资源的有效补充。废铜具有良好的循环再生利用性能，一般可通过重熔冶炼成电解铜或直接加工成铜材等方式提供有效供给，通过对废铜资源进行循环利用，有利于缓解矿端供应的紧张局面。另一方面，废铜资源循环利用可带来良好的节能减排效果，与原生铜生产相比，每吨再生铜节能约 1 吨标煤，节水近 400m³，减少固体废物排放

380 吨，相当于少排放二氧化硫 0.137 吨。

图表 17 废铜利用途径



资料来源：SMM，华创证券

三、中游：来料加工，资源为王

铜产业链中游为铜矿石的冶炼。铜矿石冶炼包括火法冶炼及湿法冶炼两类，其中火法冶炼适用于硫化铜精矿，设备和工艺流程较湿法冶炼复杂，但产出电解铜品质较高；湿法冶炼适用于氧化铜精矿，产出铜杂质相对较高，且精矿中贵金属较难回收。

电解铜产量主要集中在中国和铜资源国。其中，中国不仅产量占全球产量 42%，而且需要进口大量电解铜以满足自身需求。

（一）冶炼：来料加工商业模式

1、火法冶炼

目前世界上从硫化矿中提取铜，85%-90%是采用火法冶炼。火法冶炼起步时间较早，冶炼技术成熟，具有原料适应性强、能耗低、效率高、生产规模大、金属回收率高等优点。火法炼铜流程包括铜精矿造钼熔炼、铜钼吹炼成粗铜、粗铜火法精炼、阳极铜电解精炼。

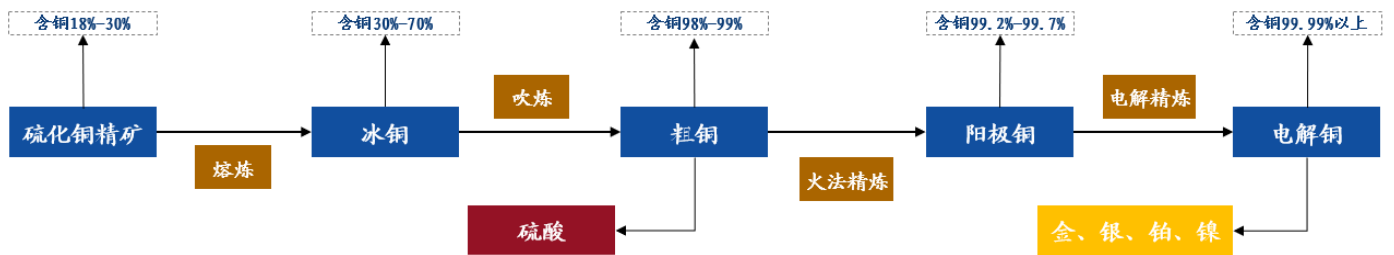
a)熔炼：使铜与脉石分离，产出含铜 30%-70%的冰铜。在 1150℃-1300℃下熔化精矿或部分铜焙砂，使炉料中的铜尽可能全部进入冰铜，同时使炉料中的氧化物和氧化产生的铁氧化物形成炉渣，并分离冰铜和炉渣。

b)吹炼：主要目的是脱铁脱硫，同时通过造渣和挥发来进一步降低其他有害杂质，得到含铜 98%-99%的粗铜，同时让贵金属进入粗铜中。

c)火法精炼：利用某些杂质对氧的亲合力大于铜，而其氧化物又不溶于铜液的性质，通过氧化造渣或挥发除去，产生含铜 99.2%-99.7%的阳极铜。

d)电解精炼：为提高铜的性能，去除阳极铜中含有 0.3%-0.8%的杂质，同时回收有价金属，需进行电解精炼。以火法精炼产出的精铜为阳极，以电解产出的薄铜片（始极片）作阴极，以硫酸铜和硫酸的水溶液作电解液，在直流电的作用下，纯铜在阴极沉积，杂质则进入阳极泥和电解液中，从而实现了铜与杂质的分离。

图表 18 火法冶炼主要步骤



资料来源：张毅主编《铜及铜合金冶炼、加工与应用》、华创证券

2、湿法冶炼

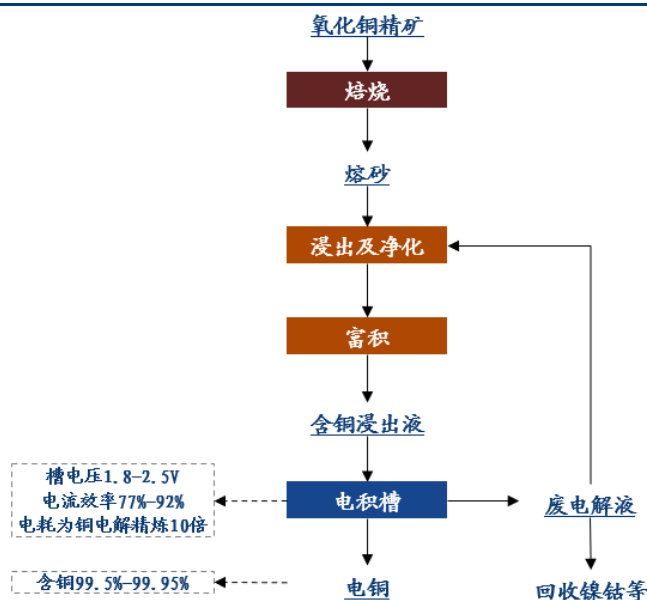
湿法炼铜约占世界铜产量的 15%，适用于低品位的氧化铜矿。该法利用溶剂将矿石中的铜溶入溶液，再用电积置换或氢还原等方法将溶液中的铜提取出来。其中，焙烧-浸出-电积法是目前世界上应用最广泛的湿法炼铜方法，包括三道工序，即焙烧、浸出和净化、电积。

a) **焙烧**：硫酸化焙烧为湿法冶炼的首道工序，其目的是使绝大部分铜转变为可溶于稀硫酸的 CuSO_4 和 $\text{CuO} \cdot \text{CuSO}_4$ ，铁全部转变为不溶氧化物。

b) **浸出和净化**：铜精矿经焙烧后获得焙砂，通过与稀硫酸发生浸出反应，铜进入溶液，少量 FeSO_4 也会溶解。

c) **电积**：以铜的始极片作阴极，以 Pb-Sb 合金板作阳极，以净化除铁后的浸出液作电解液，电解时阴极始极片析出铜，阳极水分解析出氧。废电解液部分可返回用于焙砂浸出，剩余部分经处理可回收钴镍及硫酸。

图表 19 湿法炼铜焙烧-浸出-电积法



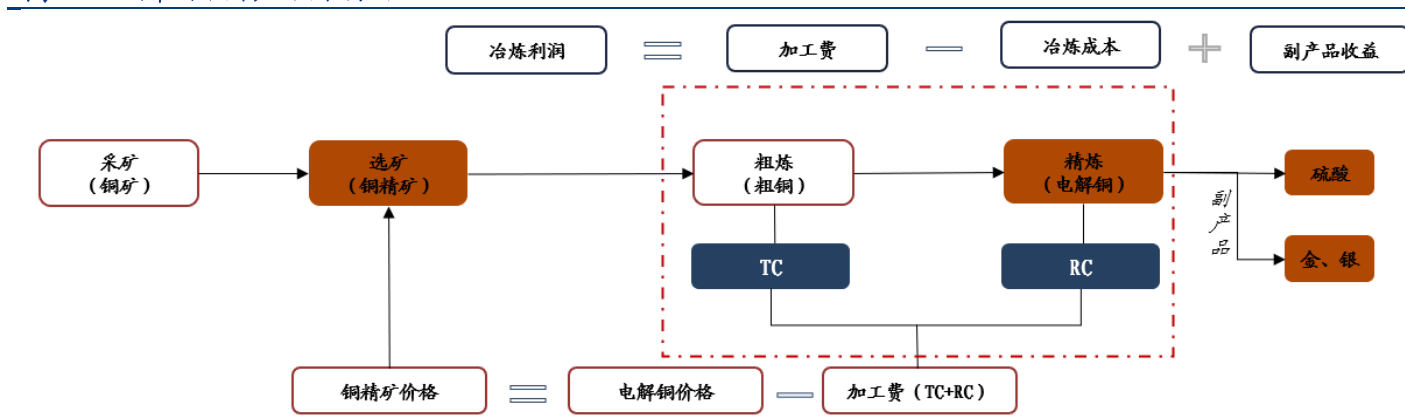
资料来源：张毅主编《铜及铜合金冶炼、加工与应用》、华创证券

3、冶炼利润

铜冶炼厂的业务模式为来料加工。一般情况下，冶炼厂通过电解铜期货价格减去加工费

确定铜精矿价格，购买铜精矿后加工成电解铜，再按照期初电解铜期货价格加减基差的方式出售，同时销售冶炼过程中产生的硫酸和金银等副产品，通常情况下，加工费为冶炼厂主要利润，副产品为重要补充。

图表 20 电解铜冶炼厂冶炼利润



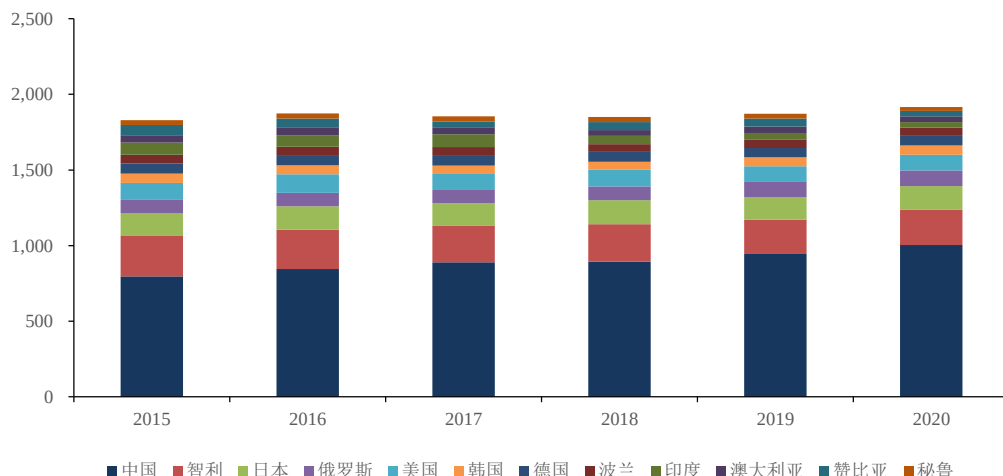
资料来源：华创证券

铜冶炼过程中的主要副产品是硫酸和金、银等贵金属。硫酸制备工艺主要包括硫磺制酸、冶炼制酸和硫铁矿制酸，其中冶炼制酸产能占硫酸总产能的 36%，一般冶炼 1 吨铜会伴生 3-3.5 吨硫酸。贵金属的伴生量则相对不稳定，主要因铜精矿品质不同，部分铜精矿含贵金属量相对较高，则金银等副产品就相对较高，反之亦然。

(二) 供需格局：中国占全球供需半壁江山

电解铜产量主要集中在中国和铜资源国。根据 WBMS 数据，2020 年全球电解铜产量主要集中在智利、日本、俄罗斯、美国等国，分别占比为 42%、9.78%、6.64%、4.3%和 4.35%，合计约占全球产量的 67%。

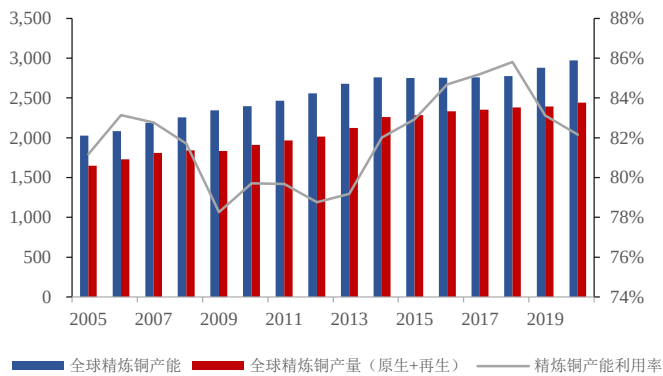
图表 21 全球电解铜产量



资料来源：WBMS、华创证券

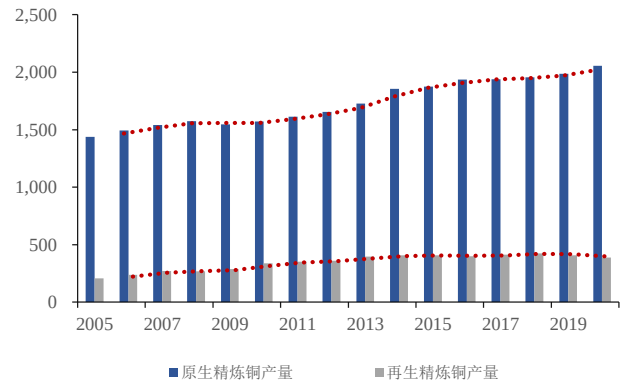
全球精炼铜产能不断扩张，原生铜增速略高于再生铜。根据 ICSG 数据，全球精炼铜产能从 2005 年的 2048 万吨，增加至 2020 年的 3016 万吨，年复合增速为 2.6%，同期全球精炼铜产量从 1647.1 万吨增至 2442.7 万吨，年复合增速达到 2.67%，产能利用率维持在 82%左右，其中原生精炼铜产量增速略高于再生精炼铜。

图表 22 全球精炼铜产能不断扩张



资料来源: ICSG, 华创证券

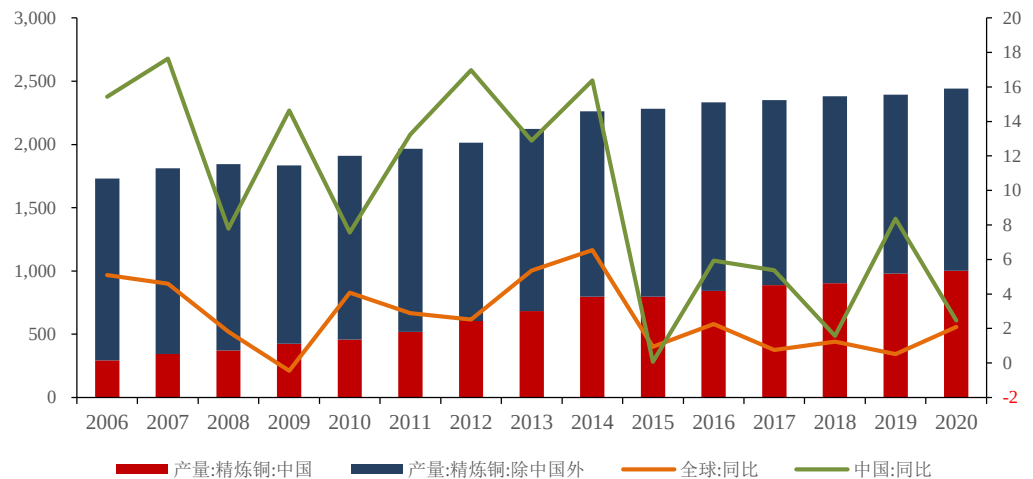
图表 23 原生、再生精炼铜产量稳步增长



资料来源: ICSG, 华创证券

中国电解铜产量约占全球电解铜产量一半，且占比稳步提升。中国虽然上游铜矿资源匮乏，但铜冶炼产量居全球领先，是全球产量增长的主要驱动力。根据 ICSG 数据，2006 年全球精炼铜（原生+再生）产量为 1731 万吨，中国产量为 292.5 万吨，占比仅为 17%；2020 年全球精炼铜（原生+再生）产量为 2442.7 万吨，中国产量为 1002.5 万吨，占比稳步提升至 41%。

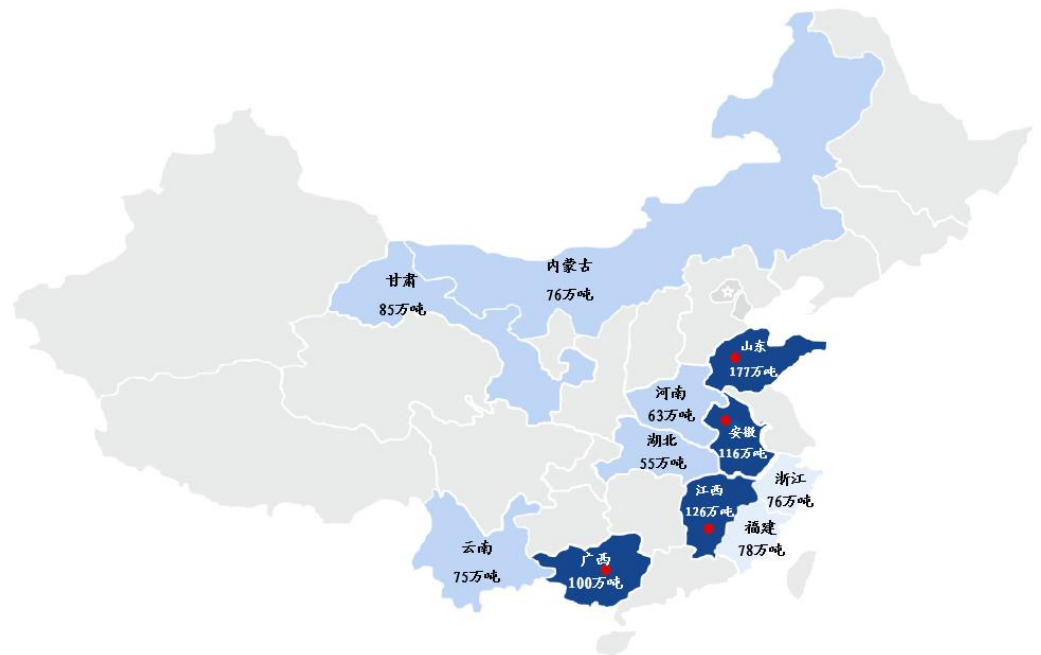
图表 24 中国精炼铜产量占全球产量比重及变化



资料来源: ICSG, 华创证券

中国电解铜产能主要集中于铜资源丰富的江西和安徽，以及靠近港口的山东与广西。根据 Mysteel 数据，截止到 2021 年 10 月，中国电解铜产能为 1249 万吨，山东、江西、安徽、广西和甘肃产能分别为 177 万吨、126 万吨、116 万吨、100 万吨和 85 万吨，合计占比为 48%。

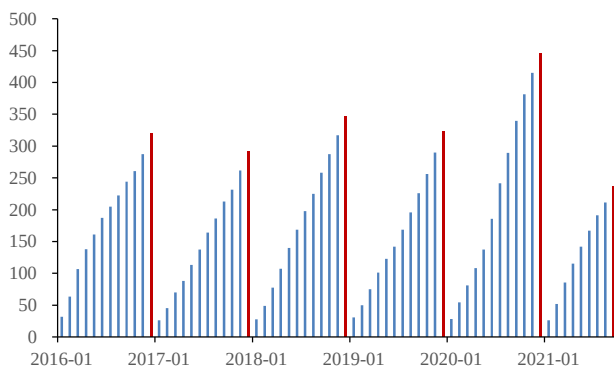
图表 25 中国精炼铜产能分布



资料来源: Mysteel、华创证券

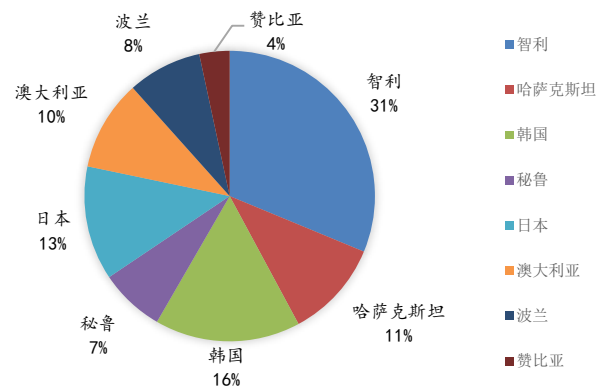
中国为全球最大电解铜进口国。中国每年不仅要进口大量铜精矿以满足自身冶炼需求，同时还需要进口大量电解铜，以满足终端需求。根据海关总署数据，2020 年中国电解铜净进口量为 445.7 万吨，占全年产量的 44.5%。其中，智利不仅为中国最大的铜精矿出口国，同时也为中国最大电解铜出口国，2020 年出口 126 万吨，约占中国总进口量的 31%。

图表 26 中国电解铜净进口量



资料来源: 海关总署, 华创证券

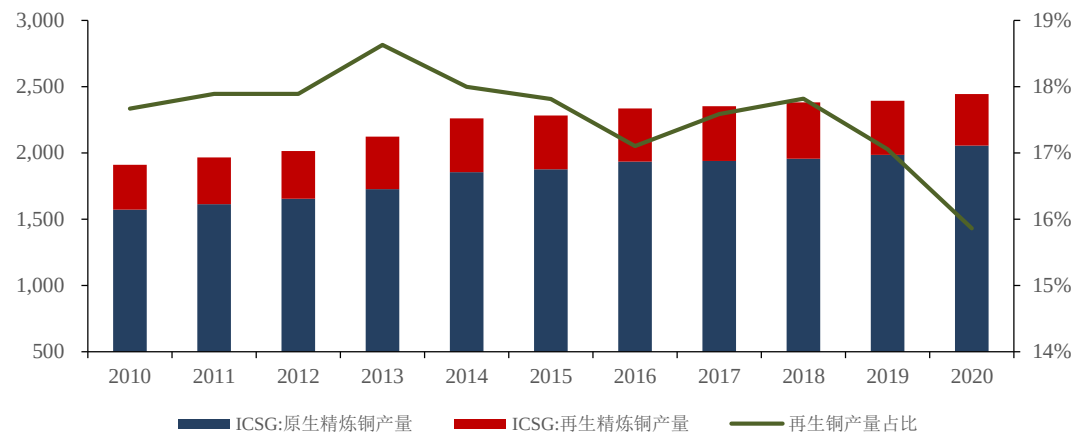
图表 27 中国电解铜进口国别分布



资料来源: 海关总署, 华创证券

再生铜为供给端的重要补充。根据 ICSG 数据，2020 年全球原生铜产量为 2055 万吨，再生铜产量为 387 万吨，再生铜占全球总电解铜产量的 16%，再考虑到直接用于加工成铜材的废铜量，全球废铜供应占总供给的约 30%，是电解铜供给端的重要组成。

图表 28 全球再生铜产量及占比



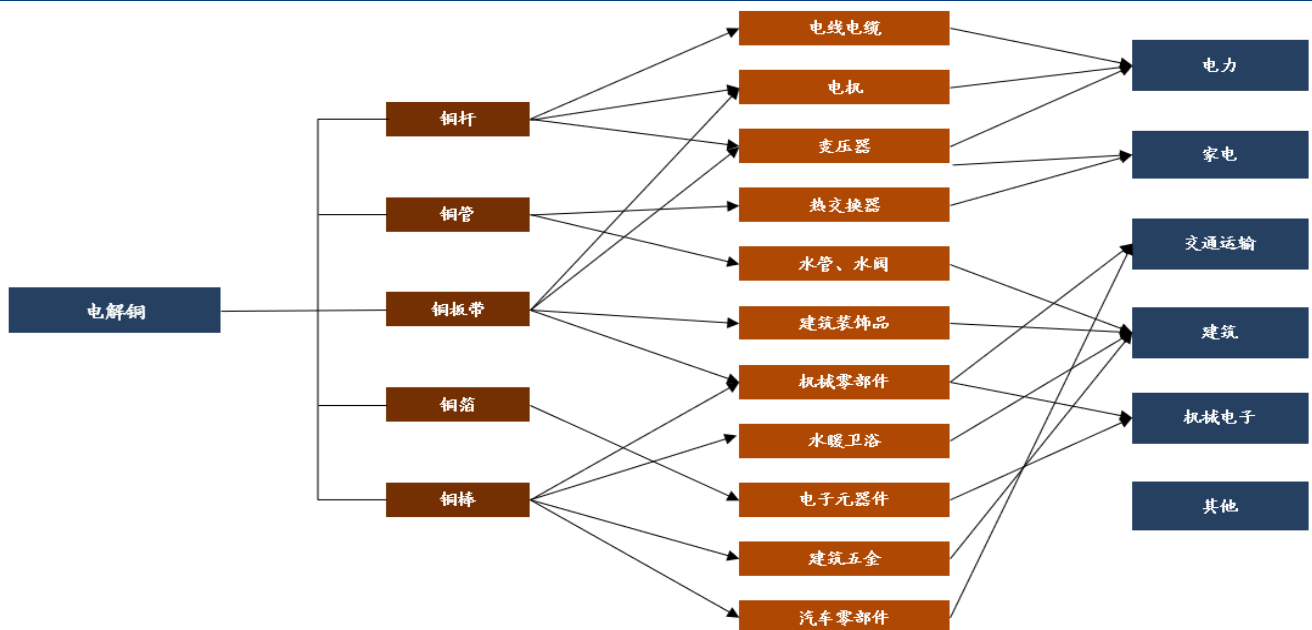
资料来源: ICSG, 华创证券

四、下游：电力为主，新能源决定未来

铜产业链下游主要将电解铜通过压延、锻造等多种方式加工成各种形态的铜材，然后进一步加工成铜制品，广泛应用到电力、家电、建筑和机械电子等领域。

电解铜优良的导电性使其被广泛应用于电力系统，未来，新能源产业如新能源汽车、光伏等行业的快速发展，将为铜带来新的增量需求。

图表 29 电解铜下游消费



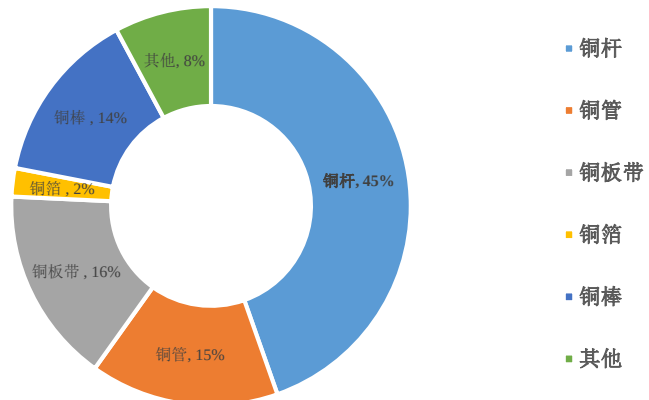
资料来源: 华创证券

(一) 初级消费

铜的初级加工是将电解铜或铜合金通过压延、铸造等多种方式加工成各种形态的铜材，常见的有铜杆、铜管、铜板带、铜箔和铜棒等。根据 SMM 数据，铜杆产量约占铜材产量的 45%，铜板带、铜管和铜棒占比依次为 16%、15%和 14%、其中，铜杆和铜管主要用来制作电线电缆、变压器、水管和热交换器等产品，充分发挥了电解铜优良的导电导

热性能。

图表 30 中国铜材产量占比

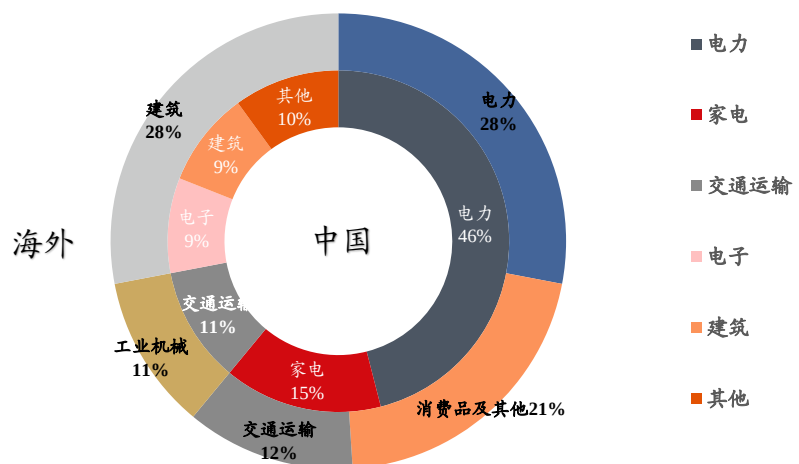


资料来源: SMM, 华创证券

(二) 终端消费

电解铜因其优良的导电性被广泛应用于电力行业。铜的导电性能仅次于银，能够有效提高电气设备的效率，促进发电和运输效率的最大化，是电力系统中必不可少的材料。国内外因消费习惯和统计口径不同，终端消费占比略有差异。根据 SMM 数据，中国电解铜主要应用于电力行业，占比达 46%，其次是家电、交通运输、电子和建筑行业，占比分别为 15%、11%、9%和 9%。

图表 31 铜终端需求占比



资料来源: SMM, 华创证券

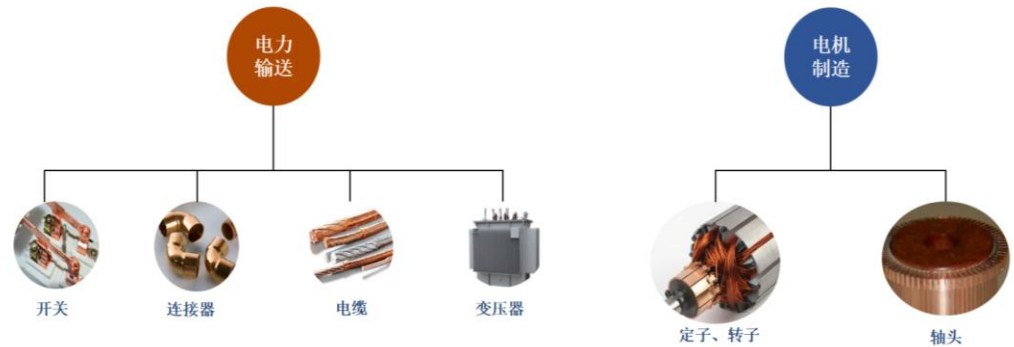
1、传统终端消费

a) 电力行业

铜具有良好的导电性，是最适合作为导体的金属材料。电力行业铜需求主要分为电力输送和电机制造，其中电力输送中的应用包括电缆、变压器、开关和连接器等，电机制造中的应用包括定子、转子、轴头和中空导线等，此外，通讯电缆及住宅电气线路也对铜

导线有较大的需求。

图表 32 铜材在电力行业的应用

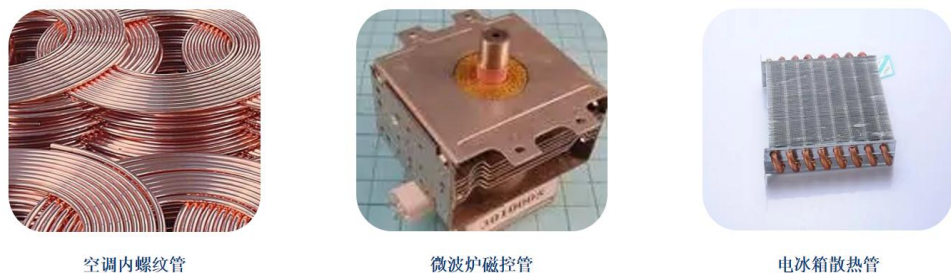


资料来源：四川一开科技有限公司，中国供应商网，博钧金属，华创证券

b) 家电

铜是家电产品中的重要原材料，使用类型既包括通用铜材，如接插元件、开关等，也包括专用铜材，如空调用内螺纹管、微波炉磁控管、电冰箱散热管等。

图表 33 铜材在家电中的应用

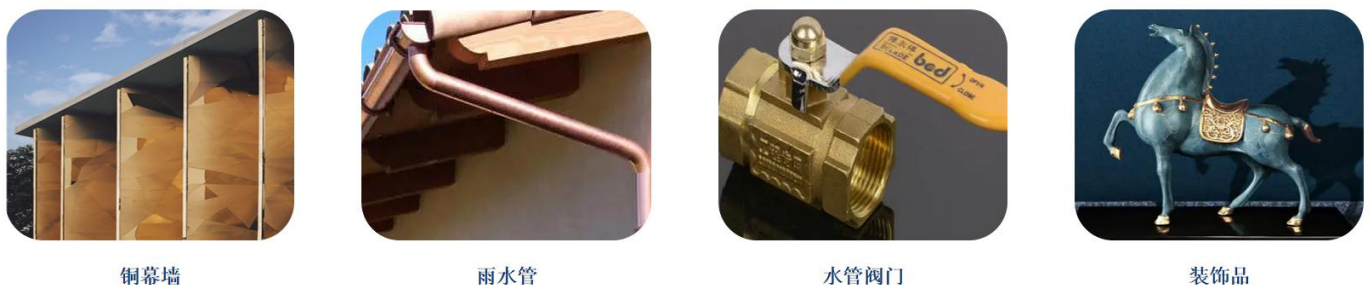


资料来源：百度百科，华创证券

c) 建筑

铜具有较强的稳定性和耐腐蚀性，在建筑行业可用于生产建筑面板、雨水管、上下管道等，又因其具有一定的美学价值，所以也可用于制作装饰品等。

图表 34 铜材在建筑中的应用



资料来源：建筑与室内设计师网，杭州鼎诺建材，华创证券

2、新能源领域终端消费

“碳中和”背景下，能源结构的转换催生大量新兴需求。2021 年是“双碳”元年，能源

结构的转换，即发展太阳能、风能和水利等可再生能源替代火电，是实现“碳达峰”、“碳中和”的充分必要条件。在低碳发电设备和新能源基础设施建设的浪潮中，作为导电介质的铜将扮演重要角色，这意味着铜下游终端需求将迎来新的增长空间。

a)可再生能源系统

相较于传统的火力发电，光伏太阳能发电和风力发电较为分散，需要用电线把散布在地表上的太阳能发电板和风机连接起来，因此增加了铜需求量。国际铜业协会（ICA）的研究数据显示，可再生能源系统中铜的平均用量是传统发电系统的 8-12 倍，其中太阳能光伏发电每兆瓦用铜量为 4 吨，风力发电机组每兆瓦用铜量为 2.5-6 吨。

可再生能源衍生出的其他应用如空气源热泵设备，也需要大量的铜。空气源热泵相对于一般的热源设备更加节能，成为中国北方地区“煤改清洁能源”的重要工具。

图表 35 可再生能源系统

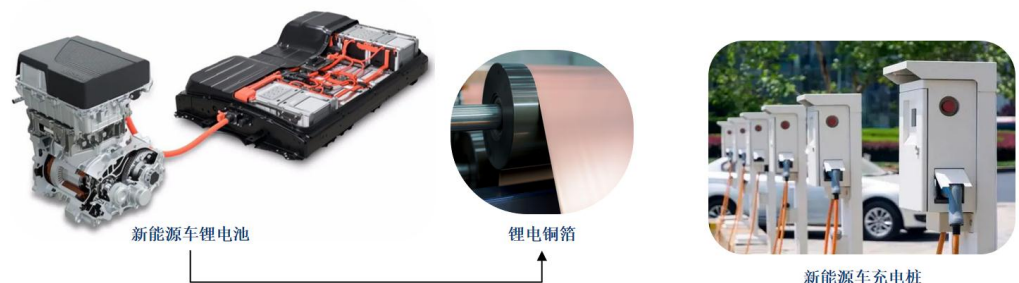


资料来源：铝道网，邯郸之窗，华创证券

b)新能源汽车

相较传统燃油车，电动车的铜消费场景更多，电池、变频器、电动机等部件中都有对铜的使用，关联产业如新能源车充电桩也将成为助推铜需求增长的重要领域。ICSG 调查资料显示，纯电动车铜消费为 83kg/辆，比传统燃油车高出 60kg/辆，插电混动车铜消费为 60kg/辆，比传统燃油车高出 37 kg/辆。

图表 36 新能源汽车领域对铜的使用



资料来源：诺德股份官网，华创证券

五、风险提示

铜矿企业资本开支不足，铜精矿产量不及预期；下游新兴行业电解铜需求未达预期。

钢铁有色组团介绍

组长、高级分析师：王保庆

湘潭大学经济学硕士。2018 年加入华创证券研究所。

研究员：耿浩然

瑞士日内瓦大学大宗商品交易硕士，曾任职于中信寰球，2021 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A 邮编: 100033 传真: 010-66500801 会议室: 010-66500900	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼 邮编: 518034 传真: 0755-82027731 会议室: 0755-82828562	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层 邮编: 200120 传真: 021-20572500 会议室: 021-20572522